



République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche Scientifique

Université Abdelhamid Ibn Badis de Mostaganem

Faculté MathInfo

Département d'informatique



TP Réseaux RSID-M1-S1 — Support pédagogique officiel

Réseaux - RSID M1 S1 - TP 01 : Lab
Kubernetes réseau

Enseignant : BELACEL Madani

Module : Réseaux

Niveau : Master RSID — Semestre 1

Durée : 3 h

Email : madani.belacel@univ-mosta.dz

- Déroulement TP — 3 h : Brief 15' | Manipulation 120' | Débrief 45'

Année universitaire : 2025-2026

Attribut	Valeur
Niveau	Master RSID
Semestre	M1 S1
Durée estimée	3 h
Outil	VirtualBox/kind
Chapitres associés	Ch. 03

Objectifs

- Déployer kind/minikube cluster
- Expose Service NodePort
- Test NetworkPolicy

Matériel et logiciels

Élément	Version / Remarque
VirtualBox/kind	Dernière version stable
PC étudiant	Windows 10+ / Linux
Documentation	Chapitres associés + RFC pertinentes

Partie 1 — Contexte et topologie

Contexte

Département Mathématiques et Informatique, Université de Mostaganem — cas pratique aligné sur le programme officiel.

Topologie cible

3 nodes kind — nginx deployment + curl test pod

Équipement	Interface	Adresse IP	Masque / Remarque
nginx-svc	NodePort	30080	
deny-all policy	default		

Partie 2 — Étapes pratiques

Étape 1 — kind create cluster

Étape 2 — kubectl apply deploy/svc

Étape 3 — curl NodePort

Étape 4 — NetworkPolicy allow label app=nginx only

Partie 3 — Vérifications

Test	Commande	Résultat attendu
------	----------	------------------

Pod IP	kubectl get pods -o wide	routable cluster
Svc	curl nodeIP:30080	200
Policy	curl blocked other ns	timeout

Partie 4 — Questions de bilan

1. CNI used by kind ?
2. ClusterIP vs NodePort ?
3. Ingress vs LoadBalancer ?

Annexe — Corrigé / Configurations de référence

kindnet ; NetworkPolicy egress ingress rules YAML

Livrables

- Fichier de topologie (.pkt, .gns3project, captures d'écran)
- Compte-rendu : objectifs, commandes, résultats des vérifications, réponses aux questions

Références

- Ch. 03
- Kubernetes.io networking